

Teste de Caixa Preta — Problema dos Triângulos

Particionamento de Equivalência e Análise do Valor Limite

Confiabilidade e Segurança de Software

Especificação

Uma função recebe três inteiros (**a**, **b**, **c**) representando os lados de um triângulo e retorna:

- **Equilátero** — se os três lados são iguais
- **Isósceles** — se exatamente dois lados são iguais
- **Escaleno** — se todos os lados são diferentes
- **Erro** — se não formam um triângulo válido

Regras de validade:

- Todos os lados devem ser positivos: $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$
- Desigualdade triangular: $a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$

Particionamento de Equivalência

Classes de Equivalência — Validade

Classe	Condição	Tipo
I1	Algun lado ≤ 0	Inválida
I2a	$a + b \leq c$	Inválida
I2b	$a + c \leq b$	Inválida
I2c	$b + c \leq a$	Inválida

Classes de Equivalência — Classificação (válidas)

Classe	Condição	Saída
V1	$a = b = c$	Equilátero
V2a	$a = b \neq c$	Isósceles
V2b	$a = c \neq b$	Isósceles
V2c	$b = c \neq a$	Isósceles
V3	$a \neq b \neq c \neq a$	Escaleno

Casos de Teste — Particionamento

Caso	a	b	c	Classe	Resultado esperado
1	5	5	5	V1	Equilátero
2	3	3	5	V2a	Isósceles
3	3	5	3	V2b	Isósceles
4	5	3	3	V2c	Isósceles
5	3	4	5	V3	Escaleno
6	0	5	5	I1	Erro
7	-1	5	5	I1	Erro
8	1	2	10	I2a	Erro
9	1	10	2	I2b	Erro
10	10	1	2	I2c	Erro

As classes inválidas são testadas **isoladamente** (uma entrada inválida por vez) para garantir que cada validação funciona independentemente.

Análise do Valor Limite

No problema do triângulo, a fronteira mais importante é a **desigualdade triangular**: o ponto onde $a + b = c$ (triângulo degenerado, **não** forma triângulo) versus $a + b > c$ (forma triângulo).

Fronteira: $a + b$ vs c (fixando $a = 3$, $b = 4$)

Caso	a	b	c	Condição	Resultado
11	3	4	6	$a + b > c$ (interior)	Escaleno
12	3	4	7	$a + b = c$ (fronteira)	Erro
13	3	4	8	$a + b < c$ (exterior)	Erro

Fronteira: $a + c$ vs b (fixando $a = 3$, $c = 4$)

Caso	a	b	c	Condição	Resultado
14	3	6	4	$a + c > b$	Escaleno
15	3	7	4	$a + c = b$	Erro
16	3	8	4	$a + c < b$	Erro

Fronteira: $b + c$ vs a (fixando $b = 3$, $c = 4$)

Caso	a	b	c	Condição	Resultado
17	6	3	4	$b + c > a$	Escaleno
18	7	3	4	$b + c = a$	Erro
19	8	3	4	$b + c < a$	Erro

Fronteira: lado = 0 (validade do lado)

Caso	a	b	c	Resultado
20	0	5	5	Erro
21	1	5	5	Isósceles
22	5	0	5	Erro
23	5	1	5	Isósceles
24	5	5	0	Erro
25	5	5	1	Isósceles

Fronteira: Isósceles $\leftrightarrow$ Equilátero

Caso sutil — quando o triângulo isósceles “vira” equilátero:

Caso	a	b	c	Resultado
26	5	5	4	Isósceles
27	5	5	5	Equilátero
28	5	5	6	Isósceles

Resumo

Técnica	Foco	Casos
Particionamento	Um representante de cada classe	10
Valor Limite	Fronteiras da desigualdade, lado = 0, transição isósc./equil.	18
Total		28

Bugs típicos detectados por esses testes:

- $\geq$ em vez de $>$ na desigualdade triangular (casos 12, 15, 18)
- Esquecimento de validar lado igual a zero (casos 20, 22, 24)
- Não verificar todas as 3 permutações da desigualdade (casos em I2a/b/c)
- Classificar equilátero como isósceles ou vice-versa (casos 26–28)